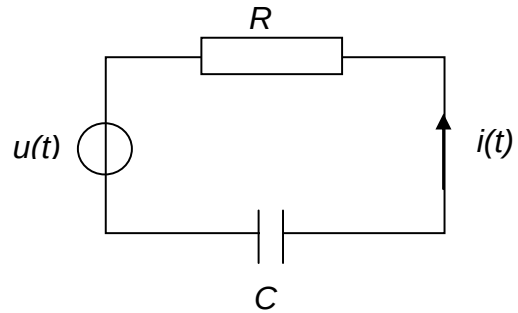


Série N°3

Exercice 1 :

Soit le circuit suivant, alimenté par une source de tension alternative sinusoïdale de fréquence angulaire ω , d'amplitude V_0 et de phase nulle :

- écrire le phaseur représentant la tension de la source
- écrire l'impédance complexe du circuit
- écrire le phaseur représentant le courant débité par la source
- que vaut le courant efficace débité par la source ?
- que vaut le déphasage du courant par rapport à la tension de la source ?
- faites un schéma qui représente les phaseurs du courant et de la tension dans le plan complexe
- le courant est-il en avance ou en retard par rapport à la tension ? Pour l'illustrer faites un dessin montrant simultanément $i(t)$ et $v(t)$ en fonction du temps.

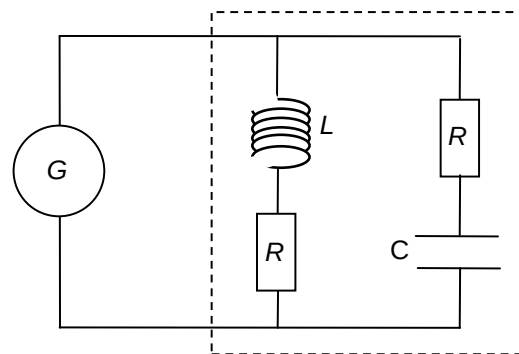


Exercice 2:

On considère le montage suivant en régime alternatif sinusoïdal de pulsation ω

Première partie:

- Exprimer l'impédance complexe Z_{RL} , de la branche (R,L) du circuit en fonction de R, L et ω .
- Exprimer l'impédance complexe Z_{RC} , de la branche (R,C) du circuit en fonction de R, C et ω .
- En déduire l'impédance Z_{tot} de la portion de circuit en pointillé. On exprimera Z_{tot} sous la forme : $Z = \frac{A + jRB}{2R + jB}$



où A et B sont des nombres réels qu'on exprimera en fonction de R, L, C et ω .

- Montrer que si $LC\omega^2=1$, Z_{tot} est réelle et donner sa valeur en fonction de R, L et ω uniquement.

Pour toute la suite de l'exercice, on suppose $LC\omega^2=1$

Deuxième partie: le générateur est parfait et délivre une tension, $E_0 = \cos(\omega t)$ soit en notation complexe: $E_0 e^{j\omega t}$

4. Donner le courant qui circule dans la branche RL du circuit. On mettra i_{RL} sous la forme :

$$i_{RL} = I_{01} \cos(\omega t + \Phi_1)$$

exprimer I_{01} et Φ_1 en fonction de E_0 , R , L et ω .

5. Donner le courant qui circule dans la branche RC du circuit. On mettra i_{RC} sous la forme :

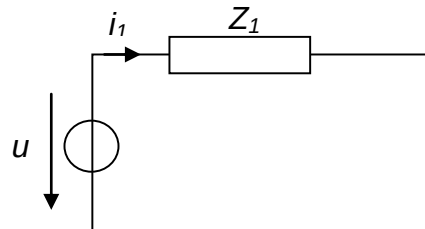
$$i_{RC} = I_{02} \cos(\omega t + \Phi_2)$$

exprimer I_{02} et Φ_2 en fonction de E_0 , R , L et ω .

6. Quel est le courant total i_{tot} délivré par le générateur. Montrer que ce courant est en phase avec la tension délivrée par le générateur.

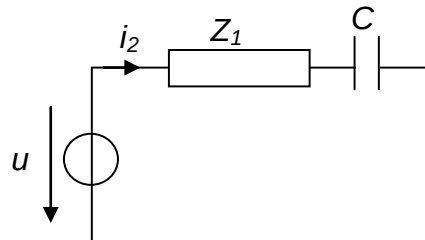
Exercice 3 : (Facultatif)

1. On considère une impédance Z_1 alimentée par une tension sinusoïdale U de $100V$ et ceci à une fréquence f de 50 Hz. Dans un tel cas, on mesure un courant I_1 de 10 A et un $\cos \varphi$ de $0,8$.



Déterminer : R_1 , X_1 , considérer toutes les solutions possibles.

2. Dans un second temps, on ajoute une capacité en série avec l'impédance Z_1 et on mesure un $\cos \varphi_C$ de $0,6$.



Déterminer : C et I_2 , considérer toutes les solutions possibles.

Exercice 4 :

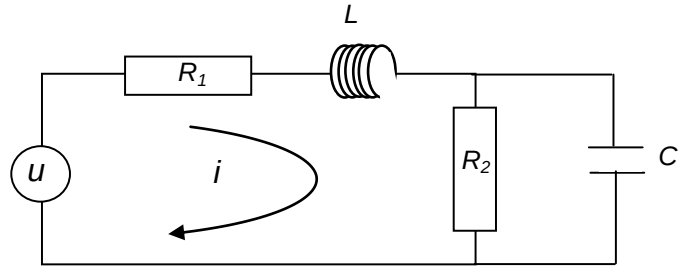
Soit le circuit ci-dessous, alimenté par une source qui délivre une tension donnée par:

$$u(t) = 20 \sin(100\pi t + \pi/4)$$

- calculer les impédances des éléments du circuit
- calculer l'impédance totale $\bar{Z}$
- calcul du courant $\bar{I}$
- calculer les tensions et les courants individuels
- calculer les puissances apparente et complexe. En déduire les puissances active et réactive et le facteur de puissance.

On donne:

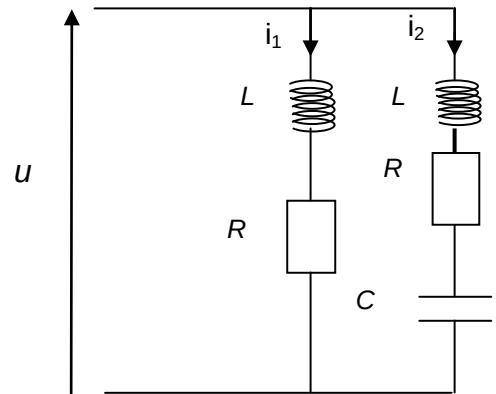
$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100 \, \Omega \\
 L &= \frac{0,1}{\pi} \, H \\
 R_2 &= 10^3 \, \Omega \\
 C &= \frac{10^{-6}}{\pi} \, F
 \end{aligned}$$



Exercice 5: (Facultatif)

On considère le circuit ci – contre, alimenté entre ses bornes A et B par une tension alternative de la forme $u(t) = U_{\max} \cos \omega t$

- Déterminer les courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$ ainsi que leurs intensités efficaces et leurs déphasages φ_1 et φ_2 .
- Trouver une relation liant C à R et L et ω pour que $i_1(t)$ et $i_2(t)$ soit en quadrature.
- La relation liant C à R et L et ω_0 de la question 2 est vérifiée, quelle condition doivent vérifier R , L et ω pour que les intensités efficaces de i_1 et i_2 soient égales.



Exercice 6: (Facultatif)

On considère le circuit ci- contre, alimenté par une tension sinusoïdale

$$v(t) = V_{\max} \cos \omega t$$

- Calculer l'impédance du circuit; donner son module et son argument.
- Donner la pulsation ω_0 pour laquelle le courant traversant le circuit est nul.
- Pour la pulsation $\omega = \omega_0$ donner les expressions
 - des tensions v_R , v_L et v_C
 - la résistance R , l'inductance L , et le condensateur C .
- Représenter :
 - les tensions v_R , v_L et v_C
 - les courants i , i_C , i_L et i_R

